

Riemann 积分变量变换定理的一个新证明

Haryono Tandra

摘要 我们利用初等理论中的几个基本性质给出了完全形式的 Riemann (黎曼) 积分变量变换定理的一个新证明.

本文关注 Riemann 积分的变量变换定理, 它的有重要意义的叙述可追溯到 Kestelman 1961 年的论文 [4], 其中, 基于 Riemann 可积性的 Lebesgue (勒贝格) 准则, 他叙述并证明了下述形式的定理: 令 h 在 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积的, 并且对某个 $c \in [a, b]$, $H(x) := \int_c^x h(t)dt$, $x \in [a, b]$. 如果 g 在 $H([a, b])$ 上是可积的, 那么 $(g \circ H)h$ 在 $[a, b]$ 上是可积的, 并且 $\int_a^b g(H(x))h(x)dx = \int_{H(a)}^{H(b)} g(y)dy$.

紧接在 Kestelman 的文章之后, 是在期刊的同一卷上, Davies [3] 用了基于 Riemann 可积性标准检验的一个不同的方法, 写下了如上所述同样形式定理的一个证明. 接着, Preiss 和 Uher [7] 在 1970 年叙述了比 Kestelman 更完全形式 (与下述定理 1 等价) 的定理, 并且给出了由 Davies 方法所启发的一个初等的证明.

本文中, 对于定理的完全形式, 我们给出一个不甚初等, 然而简单的证明. 我们利用与 [6] 和 [8] 中稍微不同的一个引理, 但是对于定理的证明却是一个完全不同的方法.

下面是我们将用到的基本性质的列表, 它包括 Riemann 可积性的 Lebesgue 准则, 控制收敛定理的 Riemann 形式 [5, 定理 A], (一般形式的) 微积分基本定理 [2, 定理 2], 适用于 Riemann 积分的 Saks-Henstock (萨克斯 - 汉斯托克) 引理 [1, 推论 5.4] 的一个推论, 以及关于临界值的 Saks 定理 ([9, p. 227] 或 [10, p. 515]).

- (i) 一个函数 h 在 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积的, 当且仅当 h 是有界的, 并且几乎处处 (或 a.e.) 连续的.
- (ii) 令 (h_n) 是定义在 $[a, b]$ 上的一系列 Riemann 可积函数, 它在 $[a, b]$ 上收敛到一个 Riemann 可积函数 h . 如果存在一个常数 $M > 0$, 它对所有 $x \in [a, b]$ 和所有 n 满足 $|h_n(x)| \leq M$, 那么 $\int_a^b h_n \rightarrow \int_a^b h$.
- (iii) 令 h 是在 $[a, b]$ 上的一个 Riemann 可积函数, 并令 g 是满足 Lipschitz (利普希茨) 条件和几乎处处 $g'(x) = h(x)$ 的一个函数. 则 $\int_a^b h = g(b) - g(a)$.
- (iv) 如果 h 在 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积的, 那么对 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得如果 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 是 $[a, b]$ 的一个对所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 满足 $x_i - x_{i-1} <$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 8, p. 795–799, A New Proof of the Change of Variable Theorem for the Riemann Integral, Haryono Tandra. Copyright ©The Mathematical Association of America 2015. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 haryono.tandra@yahoo.com.

δ 的划分, 则对任意 $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 有

$$\sum_{i=1}^n \left| h(c_i)(x_i - x_{i-1}) - \int_{x_{i-1}}^{x_i} h(x) dx \right| < \epsilon.$$

(v) 如果一个函数 $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $X \subseteq [a, b]$ 上有有限导数 h' , 并且在 X 上几乎处处 $h' = 0$, 那么 $h(X)$ 有零测度.

定理 1 假设 $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 的, 对于某个 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数 f 几乎处处有 $F' = f$, 并且 $g: F([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界的. 那么 $(g \circ F)f$ 在 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积的, 当且仅当 g 在 $J = F([a, b])$ 上是 Riemann 可积的. 在每种情形我们都有

$$\int_a^b g(F(x))f(x)dx = \int_{F(a)}^{F(b)} g(y)dy. \quad (1)$$

我们将先证明下述引理.

引理 1 如果我们限制 F 是严格单调的, 定理 1 成立.

证明 只需考虑 F 是严格增的情形即可 (严格减的情形是它的一个直接推论). 假设 g 在 J 上是可积的. 我们希望证明 $(g \circ F)f$ 在 $[a, b]$ 上是可积的. 给定 $\epsilon > 0$. 注意到 Saks-Henstock 引理, 那么 f 在 $[a, b]$ 上是可积的和 F 在 $[a, b]$ 上是一致连续的这两个事实使我们能够得到 $[a, b]$ 的一个划分 $x_0 := a < x_1 < \cdots < x_n := b$, 使得对任意 $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, n$ 有

$$\left| \sum_{i=1}^n g(F(c_i))(F(x_i) - F(x_{i-1})) - \int_{F(a)}^{F(b)} g(y)dy \right| < \epsilon \quad (2)$$

以及

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \left| f(c_i)(x_i - x_{i-1}) - \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \right| \\ &= \sum_{i=1}^n |f(c_i)(x_i - x_{i-1}) - (F(x_i) - F(x_{i-1}))| < \epsilon. \end{aligned} \quad (3)$$

由于 g 是可积的, 因而它是有界的, 譬如, 对于所有 $y \in J$ 有 $|g(y)| \leq M$. 此时 (2) 和 (3) 给出

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i=1}^n g(F(c_i))f(c_i)(x_i - x_{i-1}) - \int_{F(a)}^{F(b)} g(y)dy \right| \\ & \leq \left| \sum_{i=1}^n g(F(c_i))f(c_i)(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^n g(F(c_i))(F(x_i) - F(x_{i-1})) \right| \\ & \quad + \left| \sum_{i=1}^n g(F(c_i))(F(x_i) - F(x_{i-1})) - \int_{F(a)}^{F(b)} g(y)dy \right| \\ & \leq M \sum_{i=1}^n |f(c_i)(x_i - x_{i-1}) - (F(x_i) - F(x_{i-1}))| \\ & \quad + \left| \sum_{i=1}^n g(F(c_i))(F(x_i) - F(x_{i-1})) - \int_{F(a)}^{F(b)} g(y)dy \right| < M\epsilon + \epsilon. \end{aligned}$$

因而, $(g \circ F)f$ 在 $[a, b]$ 上是可积的, 并且 (1) 成立.

现在假设 $(g \circ F)f$ 在 $[a, b]$ 上是可积的. 我们希望证明 g 在 J 上是可积的. 给定 $\epsilon > 0$. 除了 f 是可积的这一事实外, 注意到 Saks-Henstock 引理和微积分基本定理, 那么我们能够选取 $\eta > 0$, 使得如果 $x_0 := a < x_1 < \cdots < x_n := b$ 是对任意 $i = 1, \dots, n$ 满足 $x_i - x_{i-1} < \eta$ 的 $[a, b]$ 上的任意划分, 则对任意 $c_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, \dots, n$ 有

$$\left| \sum_{i=1}^n g(F(c_i))f(c_i)(x_i - x_{i-1}) - \int_a^b g(F(x))f(x)dx \right| < \epsilon \quad (4)$$

以及

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx - f(c_i)(x_i - x_{i-1}) \right| \\ &= \sum_{i=1}^n |(F(x_i) - F(x_{i-1})) - f(c_i)(x_i - x_{i-1})| < \epsilon. \end{aligned} \quad (5)$$

由于 F 的逆 F^{-1} 在 J 上是一致连续的, 所以存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $y, z \in J$, 如果 $|y - z| < \delta$, 则 $|F^{-1}(y) - F^{-1}(z)| < \eta$. 令 $y_0 := F(a) < y_1 < \cdots < y_n := F(b)$ 是 $[F(a), F(b)]$ 的对所有 $i = 1, \dots, n$ 满足 $y_i - y_{i-1} < \delta$ 的任一划分. 令 $x_i := F^{-1}(y_i)$, 即 $y_i = F(x_i)$. 则 $x_i - x_{i-1} < \eta$. 选取任意 $d_i \in [y_{i-1}, y_i]$, 并对某个 $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 有 $d_i = F(c_i)$. 则 (4) 和 (5) 给出

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i=1}^n g(d_i)(y_i - y_{i-1}) - \int_a^b g(F(x))f(x)dx \right| \\ & \leq \left| \sum_{i=1}^n g(F(c_i))(F(x_i) - F(x_{i-1})) - \sum_{i=1}^n g(F(c_i))f(c_i)(x_i - x_{i-1}) \right| \\ & \quad + \left| \sum_{i=1}^n g(F(c_i))f(c_i)(x_i - x_{i-1}) - \int_a^b g(F(x))f(x)dx \right| \\ & \leq M \sum_{i=1}^n |(F(x_i) - F(x_{i-1})) - f(c_i)(x_i - x_{i-1})| \\ & \quad + \left| \sum_{i=1}^n g(F(c_i))f(c_i)(x_i - x_{i-1}) - \int_a^b g(F(x))f(x)dx \right| < M\epsilon + \epsilon. \end{aligned}$$

因而, g 在 $J = [F(a), F(b)]$ 上是可积的, 并且 (1) 成立. ■

定理的证明 如果几乎处处 $f = F' = 0$, 那么由微积分基本定理知 F 是常数函数, 以致 $F(a) = F(b)$, 因而定理显然成立. 这样, 我们只需考虑 f 不满足条件“几乎处处 $f = 0$ ”的情形. 由于 f 是可积的, 所以它在 $[a, b]$ 上是几乎处处连续的, 以致 $[a, b]$ 包含一个点, 因而也包含一个开区间, 在其上 $f \neq 0$, 并有相同的符号. 记

$$[a, b] = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cup B,$$

其中 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是包含使得 $f(x) \neq 0$, $f(x)$ 有相同符号的所有 x 的互不相交极大开区间的可数集合, 而 $B := [a, b] \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. 注意, 微积分基本定理蕴含着对每个 i , 在 A_i 的闭包 $\overline{A_i}$ 上 F 是严格单调的.

现在假设 g 在 J 上是可积的. 令 $C := \{x \in [a, b] : f \text{ 在 } x \text{ 处是连续的}\}$. 由于在 $B \cap C$ 上 $f = 0$, 并且 g 是有界的, 即得在 $B \cap C$ 上 $(g \circ F)f$ 是连续的. 由于 g 在 $F(A_i)$ 的闭包上是可积的, 从引理即得 $(g \circ F)f$ 是可积的, 因而对每个 i , 在 A_i 的闭包上 $(g \circ F)f$ 是几乎处处连续的. 这样, 在 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}$ 上 $(g \circ F)f$ 是几乎处处连续的. 因而, 在 $(B \cap C) \cup (\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}) \supseteq C$ 上 $(g \circ F)f$ 是几乎处处连续的. 由于 $[a, b] \setminus C$ 是一个空集, 即得 $(g \circ F)f$ 是几乎处处连续的, 因而在 $[a, b]$ 上是可积的.

反过来, 假设 $(g \circ F)f$ 在 $[a, b]$ 上是可积的, 这样, 对每个 i , 它在 A_i 上是可积的. 对每个正整数 n , 如下地在 $[a, b]$ 上定义函数 F_n :

$$F_n(x) = \begin{cases} F(x) & \text{若 } x \in \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i} \\ 0 & \text{若否.} \end{cases}$$

由引理, 对所有 $i \in \{1, \dots, n\}$, g 在 $F(\overline{A_i})$ 上是可积的, 因而对所有的 n , 它在 $F_n([a, b]) = \bigcup_{i=1}^n F(\overline{A_i})$ 是可积的. 由于在 B 上几乎处处 $F' = f = 0$, 从性质 (V) 即得 $F(B)$ 是个空集. 这蕴含着在 $F([a, b]) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} F_n([a, b]) \cup F(B)$ 上 g 是几乎处处连续的, 因而是可积的. 这就证明了定理的第 1 部分.

其次假设 $(g \circ F)f$ 和 g 都是可积的. 不失一般性, 我们不妨假设在 f 的所有不连续点 x 处 $f(x) = 0$, 因而在 B 上 $f = 0$. 对每个正整数 n , 如下地在 $[a, b]$ 上定义函数 f_n :

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & \text{若 } x \in \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i} \\ 0 & \text{若否.} \end{cases}$$

则在 $[a, b] \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \subseteq B$ 上对所有 n 有 $f_n = 0 = f$. 由于对每个 i 和每个 $n \geq i$, 在 $\overline{A_i}$ 上 $f_n = f$, 并且 $F_n = F$, 即得在 $[a, b]$ 上 $(g \circ F_n)f_n \rightarrow (g \circ F)f$. 由于 f 和 g 是有界的, 所以存在常数 $K > 0$ 和 $L > 0$, 使得对所有 $x \in [a, b]$ 和所有 n 有 $|g(F_n(x))f_n(x)| \leq K|f(x)| \leq KL$. 因而, 由控制收敛定理 (的 Riemann 形式), 有 $\int_a^b (g \circ F_n)f_n \rightarrow \int_a^b (g \circ F)f$. 现在, 因为 g 是可积的, 定积分的连续性就蕴含着当 $F_n(a) \rightarrow F(a)$ 和 $F_n(b) \rightarrow F(b)$ 时 $\int_{F_n(a)}^{F_n(b)} g \rightarrow \int_{F(a)}^{F(b)} g$. 另一方面, 注意到几乎处处有 $F'_n = f_n$, 则除了子区间上积分的可加性外, 引理还给出对所有 n 有 $\int_a^b (g \circ F_n)f_n = \int_{F_n(a)}^{F_n(b)} g$. 因而, $\int_a^b (g \circ F)f = \int_{F(a)}^{F(b)} g$. ■

致谢 (略)

参考文献

- [1] R. G. Bartle, A Modern Theory of Integration, Graduate Studies in Mathematics. Vol. 32, American Mathematical Society, Providence, RI, 2001.
- [2] M. W. Botsko, A fundamental theorem of calculus that applied for all Riemann integrable functions, Math. Mag. 64 (1991) 347–348.
- [3] R. O. Davies, An elementary proof of the theorem on change of variable in Riemann integration, Math. Gaz. 45 (1961) 23–25.
- [4] H. Kestelman, Change of variable in Riemann integration, Math. Gaz. 45 (1961) 17–23.
- [5] W. A. J. Luxemburg, Arzelà dominated convergence theorem for the Riemann integral, Amer. Math. Monthly 64 (1971) 970–979.
- [6] J. Navrátil, A note on the theorem on change of variable in a Riemann integral, (Czech. English summary), Časopis Pěst. Mat. 106 (1981) 79–83. (下转 347 页)

AMS 52 (2005), 842–847.

- [9] S. Friedberg, A. Ash, E. Brown, D. Hughes-Hallett, R. Kasman, M. Kenney, L. Mantini, W. McCallum, J. Teitelbaum, and L. Zia, *Teaching Mathematics in Colleges and Universities: Case Studies for Today's Classroom* (Faculty Edition and Student Edition available). AMS, Providence, RI, 2001. (These are the Boston College Case Studies (BCCS)).
- [10] S. Hauk, A. F. Toney, B. Jackson, R. Nair, and J.-J. Tsay, Developing a model of pedagogical content knowledge for secondary and post-secondary mathematics instruction, *Dialogic Pedagogy: An International Online Journal*, 2, A16–40. Available at dpj.pitt.edu/ojs/index.php/dpj1/article/download/40/50.
- [11] D. Kung, Teaching assistants learning how students think, in *Research on Collegiate Mathematics Education VII* (Vol. 16.), Conference Board of Mathematical Sciences, *Issues in Mathematics Education*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2010.
- [12] S. L. Laursen, M-L. Hassi, M. Kogan, and T. J. Weston, Benefits for women and men of inquirybased learning in college mathematics: A multiinstitution study, *Journal for Research in Mathematics Education* 45 (2014) no. 4, 406–418. www.jstor.org/stable/10.5951/jresmetheduc.45.4.0406?seq=1#page_scan_tab_contents, 2014.
- [13] J. Lewis and A. Tucker, Report of the AMS First-Year Task Force. *Notices of the AMS* 56 (2009), 754–760.
- [14] H. Pashler, P. Bain, B. Bottge, A. Graesser, K. Koedinger, M. McDaniel, and J. Metcalfe, *Organizing Instruction and Study to Improve Student Learning* (NCER 2007–2004), National Center for Education Research, Institute of Education Sciences, US Department of Education, Washington, DC, 2007. Retrieved from ncer.ed.gov.
- [15] E. Sarkisian, *Teaching American Students: A Guide for International Faculty and Teaching Assistants in Colleges and Universities* (3rd ed.), Harvard University, Cambridge, MA, 2006.
- [16] L. S. Shulman, Those who understand: Knowledge growth in teaching, *Educational Researcher* 15 (1986), 4–14.
- [17] W. Y. Vélez, J. W. Maxwell, and C. Rose, Report on 2012–2013 academic recruitment and hiring, *Notices of the AMS* 61 (2014), no. 7.
- [18] American Association for the Advancement of Science (2013), Describing and measuring undergraduate STEM teaching practices. Available online at ccliconference.org/measuring-teaching-practices/.

(李灵芝 李卫靖 译 叶其孝 校)

(上接 379 页)

- [7] D. Preiss, J. Uher, A remark on the substitution for the Riemann integral, *Časopis Pěst. Mat.* 95 (1970) 345–347.
- [8] D. N. Sarkhel, R. Výborný, A change of variables theorem for the Riemann integral, *Real Anal. Exchange* 22 (1996-97) 390–395.
- [9] S. Saks, *Theory of the Integral*, Monografie Matematyczne VII, Warszawa-Lwow, 1937.
- [10] J. B. Serrin, D. E. Varberg, A general chain rule for derivatives and the change of variables formula for the Lebesgue integral, *Amer. Math. Monthly* 76 (1969) 514–520.

(陆柱家 译 陆昱 校)